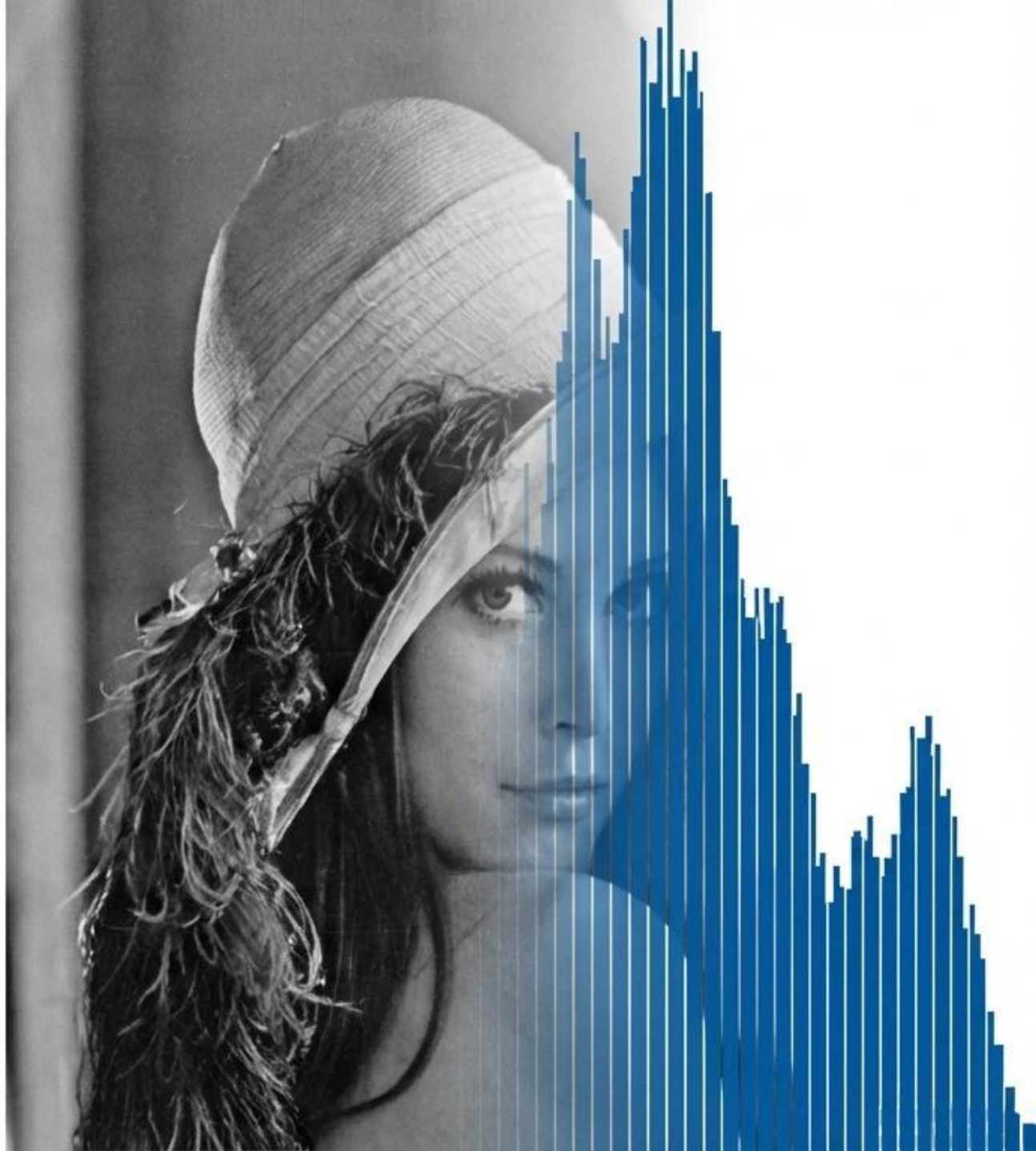
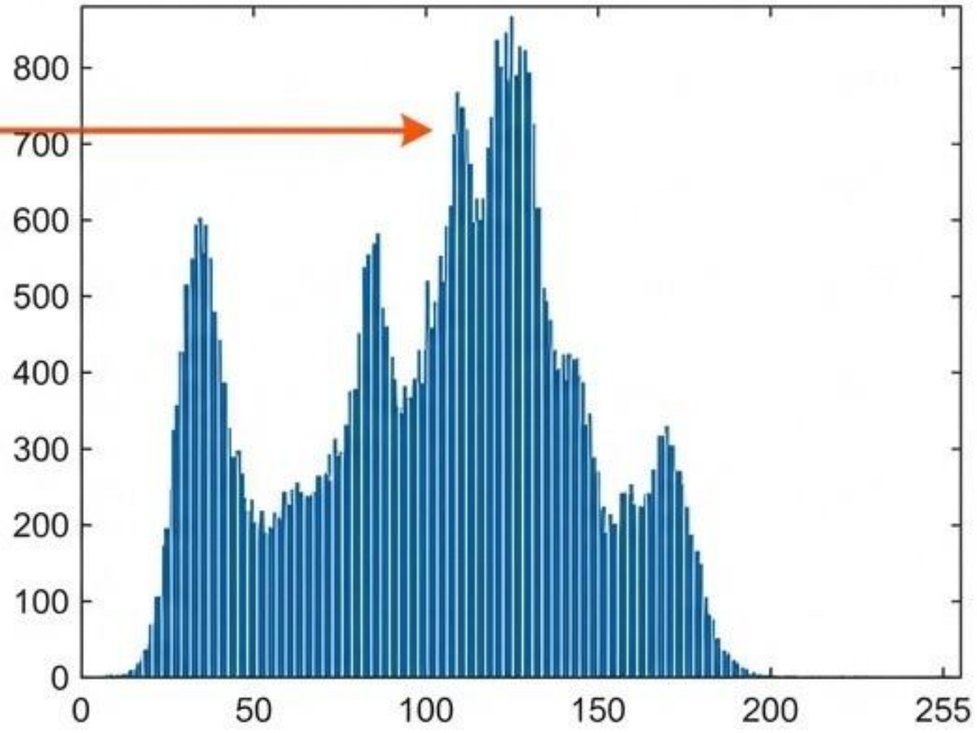
Histogramas: De Dados a Detalhes Visuais

Como a matemática e a contagem de pixels transformam a visão computacional.

Prof. Dr. Erikson Freitas de Morais



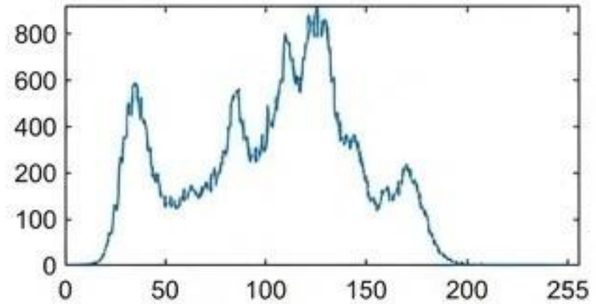
O Raio-X da Imagem

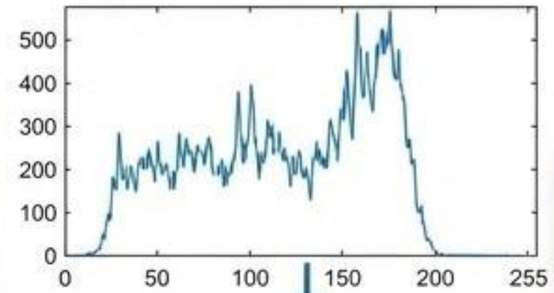


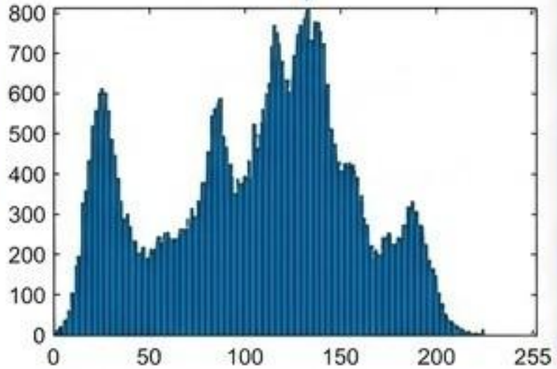
O que é? Um gráfico que conta as ocorrências de cada nível de cor/cinza (de 0 a 255) em uma imagem.
O Eixo X: Representa os “bins” (níveis de cinza).
O Eixo Y: Mostra a quantidade de pixels com aquele valor exato.

Propriedades: O que Ganhamos e o que Perdemos

Perda Espacial: A informação de onde o pixel estava desaparece. Não é possível reconstruir a imagem original apenas com o histograma.







Soma de Regiões: O histograma de uma imagem inteira é igual à soma dos histogramas de suas partes disjuntas (fundamental para criar vetores de características em IA).

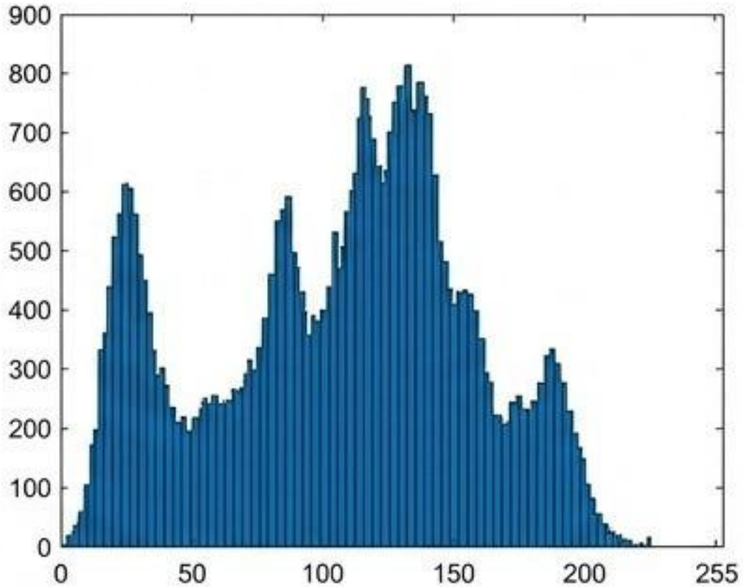
PDF: Dividindo o histograma pela área total, obtemos a Probability Density Function (probabilidade de um pixel ocorrer).

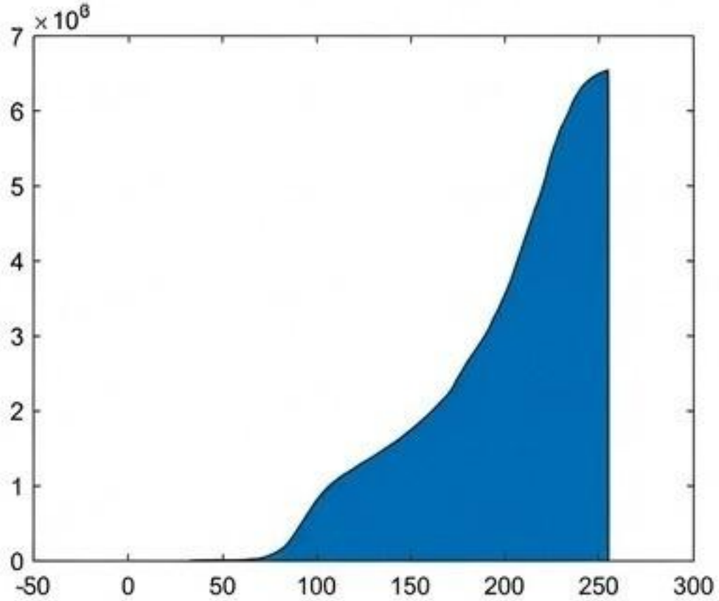
Diagnosticando o Problema: O Contraste

- **Detalhes ocultos:** Imagens muito claras ou muito escuras concentram a energia em uma ponta do gráfico.
- A informação existe, mas o olho humano e os algoritmos não conseguem separá-la adequadamente.

Atenção: Uma imagem possui apenas um histograma, mas um mesmo histograma pode representar várias imagens diferentes!

A Ferramenta: O Histograma Acumulado



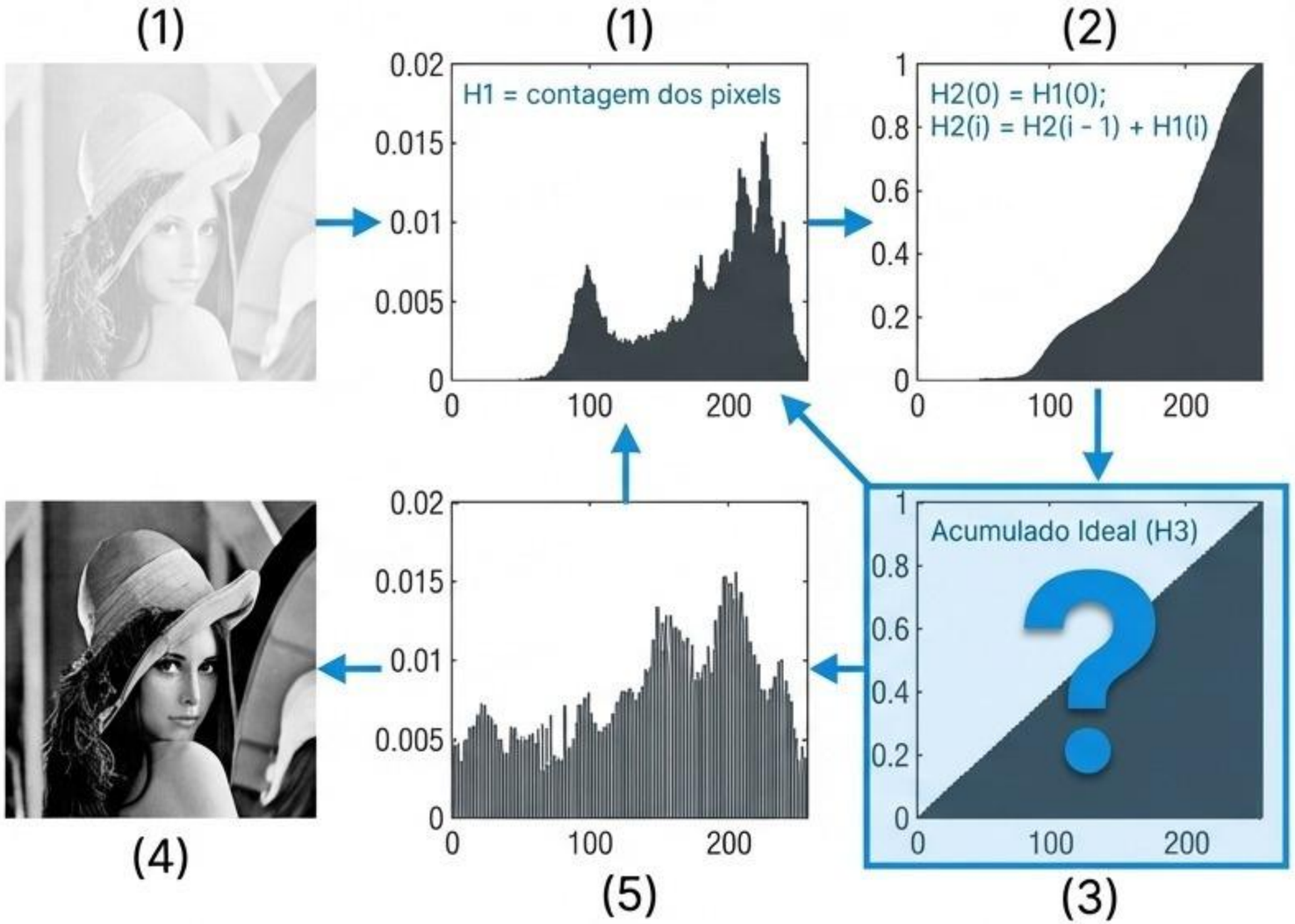


- O histograma tradicional conta pontos isolados.
- A Função de Distribuição Acumulada soma o histórico: cada bin representa a soma de todos os bins anteriores.
- O último bin sempre será igual ao total de pixels da imagem.

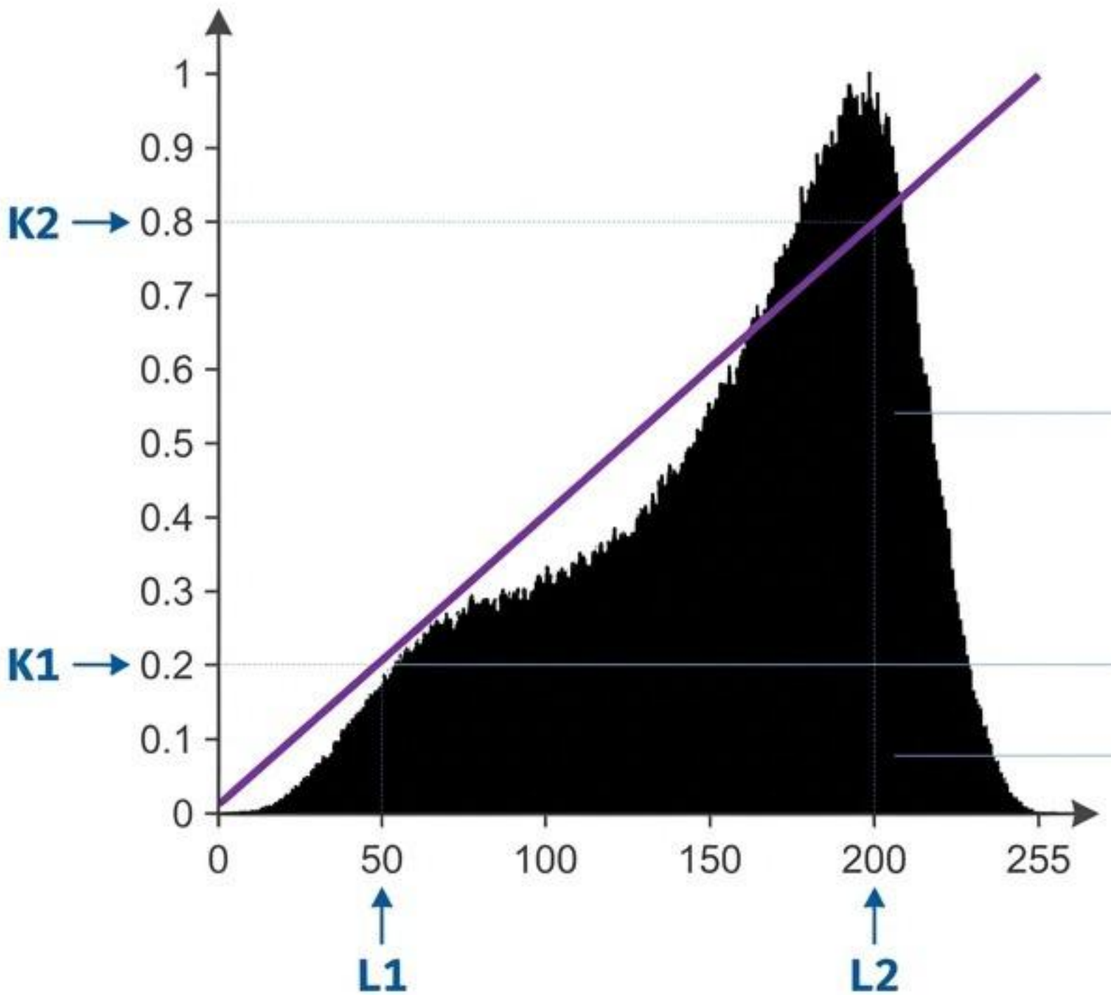
O Fluxo do Realce em 5 Passos

Como transformamos a imagem?

1. Lemos o Histograma Original (H1).
2. Calculamos o Acumulado Original (H2).
3. O Desafio: Criamos um modelo matemático para o Acumulado Ideal (H3).
4. Mapeamos os pixels antigos para os novos.
5. Obtemos o Novo Histograma (H5) e a Imagem Final Realçada



Modelando o Ideal: A Equação da Reta



$$y = a.x + b$$

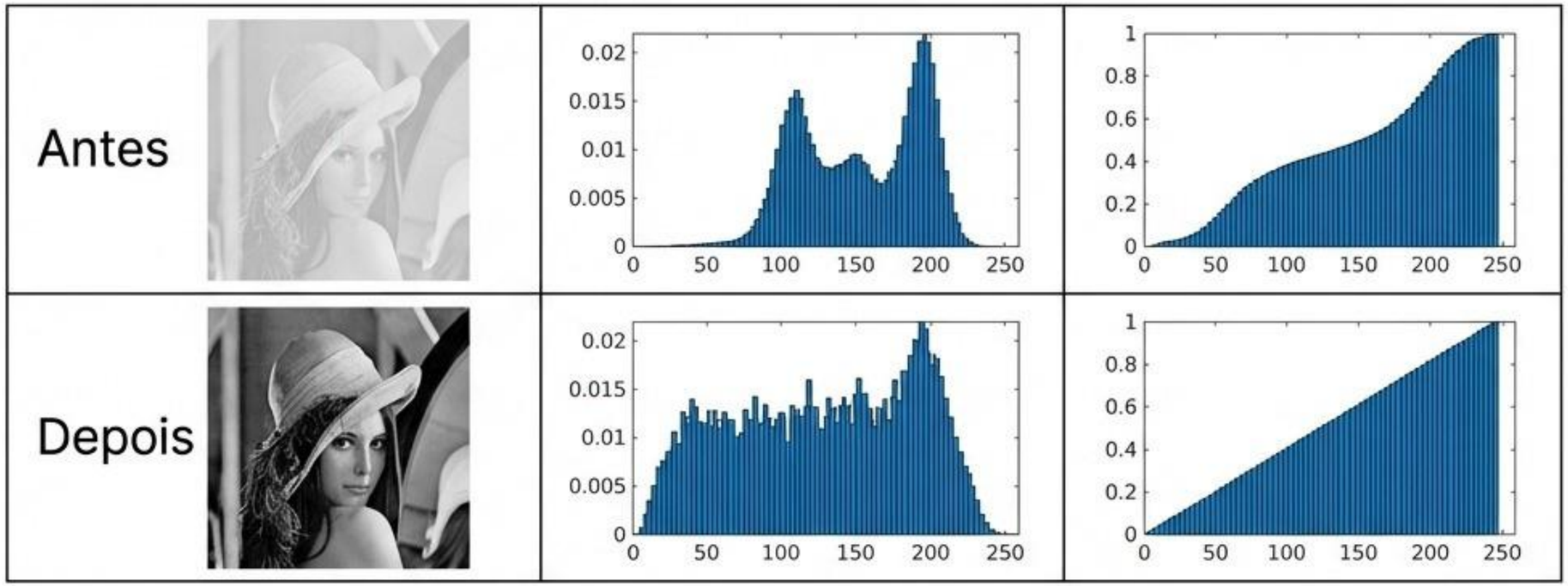
O Alvo: Queremos que o acumulado final se aproxime de uma reta, garantindo distribuição uniforme de energia.

A Inclinação (a): Calculada por cateto oposto sobre adjacente: **a = (K2 – K1) / (L2 – L1)**.

A Altura (b): Definida pelo ponto onde a reta inicia: **b = K1**.

O Pixel (x): O valor do pixel original que queremos transformar (**x = L**).

O Mapeamento na Prática



Para cada pixel, olhamos seu valor acumulado em H2 e buscamos o valor corresponciente no modelo H3.

O resultado? A energia se espalha. Texturas no fundo e no chapéu, antes invisíveis, saltam aos olhos.

A imagem não apenas fica esteticamente melhor, mas as regiões e bordas ficam otimizadas para algoritmos de visão computacional.

Versatilidade da Transformação Linear

Ajustando os limites (K1, K2, L1, L2) da nossa reta, criamos novas ferramentas:

$$k = \begin{cases} k_1, & \text{se } l < l_1, \\ \frac{k_2 - k_1}{l_2 - l_1} * (l - l_1) + k_1, & \text{se } l_1 \leq l < l_2, \\ k_2, & \text{se } l \geq l_2 \end{cases}$$

Normalização

Estica o contraste para cobrir todo o espectro [0, 255].

Negativo

Inverte a reta (K2 = Lmin, K1 = Lmax). O que era claro vira escuro. Revela detalhes ocultos em cantos superexpostos ou subexpostos.

Limiarização (Binarização)

Transforma o intervalo em um ponto de corte rígido (L1 = L2). Pixels viram 100% pretos (0) ou 100% brancos (255).

Experimentos

1. Ler um arquivo de imagem em escala de cinza e exibir. Aplique o aumento de contraste linear na imagem e mostre a imagem resultante. Ao final, apresente o histograma da imagem de entrada e da imagem resultante.